REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE **EXAMEN DU BACCALAUREAT** SESSION : JUIN 1988	EPREUVE : MATHEMATIQUES (Ancien programme) SECTION (S) : MATH-SCIENCES MATH-TECHNIQUE DUREE : 4 Heures — COEFFICIENT : 5

1er EXERCICE : (4 points)

1°) Résoudre dans le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation $(E) : z^2 - (a + a^2)\, z + a^3 = 0$, où a est un paramètre complexe différent de 1 et -1. On désigne par z_1 et z_2 les solutions de (E).

2°) Le plan étant rapporté à un repère orthonormé direct $(o, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points A, B, C d'affixes respectives 1, z_1, z_2 .

a) Montrer que le triangle ABC est équilatéral si et seulement si $|a| = 1$ et $|1 + a| =$

b) On pose $a = \cos\theta + i \sin\theta$ avec $\theta \in]0, \pi[$.
Déterminer le module et un argument de $1 + a$ en fonction de θ .

c) Déterminer la valeur de θ pour laquelle le triangle ABC est équilatéral.

2ème EXERCICE : (4 points)

Soit A, B, C trois points non alignés d'un plan affine $\mathcal{P}$.

Pour tout réel non nul α , on considère l'application f_α de $\mathcal{P}$ dans $\mathcal{P}$ qui, à tout point M, associe le point M' tel que : $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MA} - 2\alpha\ \overrightarrow{MB} + \alpha^2 \overrightarrow{MC}$.

1°) Montrer qu'il existe un réel α_o pour lequel f_{α_o} est une translation dont on précisera le vecteur.

2°) On suppose $\alpha \neq 1$. Montrer que f_α possède un point invariant I_α que l'on déterminera.

3°) On suppose $\alpha \neq 1$ et $\alpha \neq 2$. Montrer que f_α est une homothétie dont on précisera le centre et le rapport.

PROBLEME : (12 points)

I - Soit f la fonction numérique à variable réelle définie par $f(x) = xe^{-x}$.

1°) Etudier les variations de f et tracer sa courbe représentative $\mathcal{C}$ dans un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

2°) Soit E l'ensemble des points $M(x,y)$ tels que $1 \leqslant x \leqslant n$ et $0 \leqslant y \leqslant f(x)$, avec $n \in \mathbb{N}$
On désigne par $\mathcal{A}_n$ l'aire de E.
Calculer $\mathcal{A}_n$ et $\lim\limits_{n \to +\infty} \mathcal{A}_n$.

www.sigmaths.tk

II - Soit la suite (u_n) définie dans $\mathbb{N}^*$ par $u_n = \frac{1}{e} + \frac{2}{e^2} + \cdots + \frac{n}{e^n} = \sum_{k=1}^{n} \delta(k)$.

1°) Montrer que la suite (u_n) est croissante.

2°) Soit k un entier supérieur ou égal à 2.

a) Montrer que pour tout réel x de $[k-1, k]$ on a : $\delta(k) \leqslant \delta(x) \leqslant \delta(k-1)$.

b) En déduire que : $\delta(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} \delta(x)\,dx \leqslant \delta(k-1)$.

3°) Prouver alors que : $\frac{n}{e^n} + \int_1^n \delta(x)\,dx \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{e} + \int_1^n \delta(x)\,dx$.

4°) En déduire que la suite (u_n) est majorée, qu'elle est convergente. Donner un encadrement de sa limite.

III - Soit n un entier naturel non nul. Pour tout entier p tel que $1 \leqslant p \leqslant n$,

on pose $v_p = \frac{1}{e^p} + \frac{1}{e^{p+1}} + \cdots + \frac{1}{e^n}$

1°) Montrer que $v_1 + v_2 + \cdots + v_n = u_n$ ((u_n) étant la suite définie dans II).

2°) Sachant que v_p s'écrit : $v_p = \frac{1}{e^p}\left(1 + \frac{1}{e} + \frac{1}{e^2} + \cdots + \frac{1}{e^{n-p}}\right)$,

prouver que : $v_p = \frac{1}{e-1}\left(\frac{1}{e^{p-1}} - \frac{1}{e^n}\right)$.

3°) En déduire l'expression de u_n en fonction de n et calculer $\lim_{n \to +\infty} u_n$.

IV - Soit F la fonction définie dans $[1, +\infty[$ par

$$F(x) = \int_{\text{Log } x}^{2 \text{ Log } x} (\delta(t))^2\,dt = \int_{\text{Log } x}^{2 \text{ Log } x} t^2 e^{-2t}\,dt$$

(δ désigne la fonction définie dans I)

On se propose, dans cette partie, d'étudier la fonction F sans utiliser son expression en fonction de x.

1°) a) Soit G une primitive de la fonction $t \longmapsto (\delta(t))^2$ pour $t \in [0, +\infty[$.

Sans expliciter l'expression de G, exprimer $F(x)$ à l'aide de G.

b) En déduire que F est dérivable dans $[1, +\infty[$ et que $F'(x) = \frac{(\text{Log } x)^2}{x^5}(8 - x^2)$

2°) a) Montrer que pour tout $x \in [1, +\infty[$ et pour tout $t \in [\text{Log } x, 2 \text{ Log } x]$

on a : $\frac{t^2}{x^4} \leqslant (\delta(t))^2 \leqslant \frac{t^2}{x^2}$.

b) Montrer que pour tout $x \in [1, +\infty[$ on a : $\frac{7\,(\text{Log } x)^3}{3\,x^4} \leqslant F(x) \leqslant \frac{7\,(\text{Log } x)^3}{3\,x^2}$.

c) En déduire $\lim_{x \to +\infty} F(x)$.

3°) Etudier les variations de F et donner l'allure de sa courbe représentative Γ

On précisera la tangente à Γ au point d'abscisse 1. (On donne $F(2\sqrt{2}) \simeq 0{,}11$).

www.sigmaths.tk